1ª ANÁLISE TÉCNICA FINAL
Nº 32 – FGV/2024 – SEPN/CGCIT/DPP/DNIT SEDE

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Assunto:	Análise de Composições de Custos Não Existentes no SICRO.
- Natureza:	Projetos Básico e Executivo de Engenharia.
- Objeto:	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando à execução das obras de Restauração da BR-364/AC.
- Rodovia/UF:	BR-364/AC
- Trecho:	Div. RO/AC - fronteira brasil/peru (boqueirão da esperança) - (BR-364/AC).
- Subtrecho:	Entr. AC-339 Sena Madureira – Rio Macapá
- Segmento:	km 272,90 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40
- Extensão:	104,20 km
- Contrato:	0172/2022
- PNV:	364BAC1670 – 364BAC1690 – 364AAC1005
- Empresa:	Geosistemas Engenharia E Planejamento Ltda
- Processo:	50600.023259/2022-51
- Demandante:	Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Projeto - CGDESP/DNIT

CONTROLE DAS ANÁLISES

ANÁLISES		
1ª ANÁLISE	2ª ANÁLISE	3ª ANÁLISE
CONCLUÍDA EM: 29/10/2024	CONCLUÍDA EM:	CONCLUÍDA EM:

1. INTRODUÇÃO

O Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o DNIT e a FGV/IBRE, cujo objetivo é a execução de serviços técnicos especializados referentes à manutenção e criação de composições de custos do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, a realização de pesquisa nacional de insumos em todas as unidades da federação, a revisão e o cálculo dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e portuárias, ao apoio técnico à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura e Transportes.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Não fazem parte do escopo deste projeto quaisquer considerações e/ou interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo ao DNIT validar as recomendações feitas pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV com seus assessores em tais áreas. Este trabalho não constitui identificação de riscos, desenho, documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional.

Todas as decisões relativas a cumprimento de lei e/ou regulamentação serão tomadas exclusivamente pelo DNIT, seu departamento jurídico e/ou por terceiros que ela determinar, sem qualquer influência da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, que recebeu os parâmetros a serem observados de acordo com a interpretação do DNIT, sem que a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV realizasse qualquer interpretação legal e/ou regulatória.

A presente análise tem por objetivo a avaliação e aprovação das novas composições de preço não existentes no SICRO, em atendimento às determinações preconizadas na Instrução Normativa nº 44, publicada no Boletim Administrativo Edição nº 155, de 16 de agosto de 2021.

No caso específico de revisões de projeto em fase de obras, em respeito à Instrução Normativa nº 12/2022, as composições de custos unitários não constantes do SICRO devem ser elaboradas respeitando-se os valores de insumos e da parcela de bonificação e despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso não existam na proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (SICRO ou SINAPI) ou cotação de preços.

Todos os custos de insumos contratuais e o detalhamento do BDI devem ser apresentados por meio de cópias das composições de custos unitários já existentes no contrato, devendo ser anexada uma declaração da Superintendência Regional ou Diretoria afeta atestando a correção dos valores adotados na composição.

Entretanto, em respeito ao Decreto n° 7.983/2013, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências, mais especificamente em seu Art. 4° onde estabelece que:

> *"**O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO**, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes"* (grifo nosso)

Ademais, o preço unitário advindo das condições contratuais deverá ser comparado ao de referência do DNIT.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Caso o preço unitário advindo da aplicação da Instrução Normativa nº 12/2022 mostre-se superior ao de referência do DNIT, será aplicado um fator de redução ao preço unitário do serviço de modo a enquadrá-lo no valor limite preconizado no Decreto n° 7.983/2013, não impedindo que a setorial responsável pela aprovação da revisão de projeto proceda a aplicação de desconto adicional eventualmente necessário à garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Importa também destacar a necessidade de respeito, tanto em projeto, quanto em revisão, das determinações preconizadas na Instrução Normativa n° 62/2021, Seção II – Do BDI diferenciado, no qual estabelece que deve ser aplicado o BDI de 15,0% nos serviços que tiverem seus custos obtidos por meio de cotações de preços de mercado, compostas de forma a permitir a execução total do serviço.

Por fim, importa destacar que a definição da natureza dos insumos (extraída, produzida ou comercial) e as consequentes distâncias de transporte adotadas na análise de preços novos realizadas no âmbito desse Serviço Especializado de Preços Novos são atribuições do ente responsável pela elaboração/aprovação do projeto ou aquelas informadas pelo setor solicitante.

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

2.1. As distâncias médias de transportes não serão objeto dessa análise, devendo ser avaliadas pela respectiva Superintendência Regional;

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3. ANÁLISE TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Tabela - Novas Composições

(Mês-Base: Julho/2012 – Estado: Rio Grande do Sul)

(Sicro 2 - BDI: 26,70%)

Composição	Descrição	Preço Proposto 1ª Análise (R$)	Preço Aprovado SEPN/CGCIT (R$)
PN 01	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em leito natural	1,06 / tkm	Aprovado.
PN 02	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em revestimento primário	1,13 / tkm	0,85 / tkm
PN 03	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia pavimentada	0,76 / tkm	Aprovado.
PN 04	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	1,27 / t	Aprovado.
PN 05	Dissipador de energia - DB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	14.876,03 / und	Não é preço novo.
PN 06	Dissipador de energia - DB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	18.415,42 / und	Não é preço novo.
PN 07	Dissipador de energia - DB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	31.796,17 / und	Não é preço novo.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PN 08	Dissipador de energia - DB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	25.848,86 / und	Não é preço novo.
PN 09	Dissipador de energia - DB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	30.494,23 / und	Não é preço novo.
PN 10	Dissipador de energia - DB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	53.174,46 / und	Não é preço novo.

3.1. COMPOSIÇÕES PN 01 AO PN 03

Descrição PN 01: Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em leito natural.

Descrição PN 02: Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em revestimento primário.

Descrição PN 03: Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia pavimentada.

Unidade: tkm.

1ª ANÁLISE TÉCNICA (SEI nº 19228256) - PÁG. 30 a 32

1ª 3.1.1. Trata-se de composições de custo unitário do serviço **"Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³"**, constantes no "Anexo LOTE 04 -20241014T124949Z-001 (SEI nº 19228256), págs. 30 a 32, conforme apresentadas nas Figura 1, 2 e 3.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DNIT — GEO SISTEMAS Engenharia & Planejamento

RODOVIA: BR-364/AC - LOTE 4
TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)(BR-364/AC)
SUBTRECHO: ENTR. AC-339 Sena Madureira – Rio Macapá
SEGMENTO: km 272,90 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40

BDI = 22,35%
FIT = 0,00%
Data = abr/24
Estado = Acre

Composições Analíticas com Preço Unitário
SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO	Acre	FIC 0,03568
Custo Unitário de Referência	abr/24	Produção da equipe 697,20000 tkm

PN 01 — PREÇO NOVO — Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em leito natural — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
Insumo	E9018	SICRO	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	1,00000	1,00	0,00	556,7173	163,2521	556,7173
Insumo	A9345	SICRO	Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m3	2,00000	1,00	0,00	15,6303	8,2044	31,2606
							Custo horário total de equipamentos		587,9779

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			Custo horário total de mão de obra	-
			Custo horário total de execução	587,9779
			Custo unitário de execução	0,0433
			Custo do FIC 0,03568	0,0301
			Custo do FIT 0,00000	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	0,0000
			Subtotal	0,8734

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte	0,0000
					Custo unitário direto total	0,87
					Custo unitário direto total do BDI	0,19
					Custo unitário direto total com BDI	1,06

OBSERVAÇÕES:
1) Composição de referências 5901639 SICRO
2) Troca de equipamentos que consigam chegar no transporte desejado, logo temos:
1 (um) Cavalo mecânico com dolly para transportar caçambas
2 (duas) Caçambas com capacidade de 14 m3, totalizando 28m3. Arredosndando foi indicado na descrição do serviço 30 m3
3) Com o aumento da capacidade de transporte foi duplicada a produção de equipe para 697,20 (348,60 x 2)

Figura 1 – Composição de Custo Unitário Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em leito natural

DNIT — GEO SISTEMAS Engenharia & Planejamento

RODOVIA: BR-364/AC - LOTE 4
TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)(BR-364/AC)
SUBTRECHO: ENTR. AC-339 Sena Madureira – Rio Macapá
SEGMENTO: km 272,90 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40

BDI = 22,35%
FIT = 0,00%
Data = abr/24
Estado = Acre

Composições Analíticas com Preço Unitário
SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO	Acre	FIC 0,35680
Custo Unitário de Referência	abr/24	Produção da equipe 871,50000 tkm

PN 02 — PREÇO NOVO — Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em revestimento primário — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
Insumo	E9018	SICRO	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	1,00000	1,00	0,00	556,7173	163,2521	556,7173
Insumo	A9345	SICRO	Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m3	2,00000	1,00	0,00	15,6303	8,2044	31,2606
							Custo horário total de equipamentos		587,9779

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			Custo horário total de mão de obra	-
			Custo horário total de execução	587,9779
			Custo unitário de execução	0,6747
			Custo do FIC 0,35680	0,2407
			Custo do FIT 0,00000	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	0,0000
			Subtotal	0,9154

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte	0,0000
					Custo unitário direto total	0,92
					Custo unitário direto total do BDI	0,21
					Custo unitário direto total com BDI	1,13

OBSERVAÇÕES:
1) Composição de referências 5901638 SICRO
2) Troca de equipamentos que consigam chegar no transporte desejado, logo temos:
1 (um) Cavalo mecânico com dolly para transportar caçambas
2 (duas) Caçambas com capacidade de 14 m3, totalizando 28m3. Arredosndando foi indicado na descrição do serviço 30 m3
3) Com o aumento da capacidade de transporte foi duplicada a produção de equipe para 871,50 (435,75 x 2)

Figura 2 – Composição de Custo Unitário Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em revestimento primário

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DNIT

GEO SISTEMAS
Engenharia & Planejamento

RODOVIA: BR-364/AC - LOTE 4
TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)(BR-364/AC)
SUBTRECHO: ENTR. AC-339 Sena Madureira – Rio Macapá
SEGMENTO: km 272,90 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40

BDI = 22,35%
FIT = 0,00%
Data = abr/24
Estado = Acre

Composições Analíticas com Preço Unitário
SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Acre — FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência — abr/24 — Produção da equipe 941,22000 tkm

PN 03 PREÇO NOVO — Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia pavimentada — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
Insumo	E9018	SICRO	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	1,00000	1,00	0,00	556,7173	163,2521	556,7173
Insumo	A9345	SICRO	Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m3	2,00000	1,00	0,00	15,6303	8,2044	31,2606
								Custo horário total de equipamentos	587,9779

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			Custo horário total de mão de obra	-
			Custo horário total de execução	587,9779
			Custo unitário de execução	0,6247
			Custo do FIC 0,00000	-
			Custo do FIT 0,00000	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	0,0000
			Subtotal	0,6247

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte	0,0000
					Custo unitário direto total	0,62
					Custo unitário direto total do BDI	0,14
					Custo unitário direto total com BDI	0,76

OBSERVAÇÕES:
1) Composição de referências 5901640 SICRO
2) Troca de equipamentos que consigam chegar no transporte desejado, logo temos:
1 (um) Cavalo mecânico com dolly para transportar caçambas
2 (duas) Caçambas com capacidade de 14 m3, totalizando 28m3. Arredosndando foi indicado na descrição do serviço 30 m3
3) Com o aumento da capacidade de transporte foi duplicada a produção de equipe para 941,22 (470,61 x 2)

Figura 3 – Composição de Custo Unitário Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia pavimentada

1ª 3.3.1. Verifica-se que as composições foram estruturadas adotando-se dos transportes e equipamentos constantes no SICRO, mês base abril/2024.

1ª 3.3.2. A estrutura composicional apresentada está de acordo com a metodologia SICRO. Entretanto, identificou-se que o FIC aplicado nas composições do PN 01 e 02 são divergentes.

1ª 3.3.3. Ponderando-se a estrutura composicional referencial adotada do SICRO para o PN 02 "**5901638 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário",** o FIC foi reajustado para 0,03568.

1ª 3.3.4. De modo a dar celeridade no processo, dada as considerações expostas, far-se-á os ajustes necessários para estrutura composicional do PN 02:

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Acre				FIC 0,03568	
Custo Unitário de Referência		abr/24				Produção da equipe	871,50 tkm
PN 02	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 28 m³ - rodovia em revestimento primário						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo		
E9018	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	1,00000	1,00	0,00	556,7173	163,2521	556,7173
A9345	Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m3	2,00000	1,00	0,00	15,6303	8,2044	31,2606
						Custo horário total de equipamentos	587,9779
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
						Custo horário total de mão de obra	0,6747
						FIC 0,03568	0,0241
						Custo horário total de execução	
						Custo unitário de Execução	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
						Custo unitário total de material	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
						Custo total de atividades auxiliares	
						Subtotal	0,6987
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	0,70
						Lucro e Despesas Indiretas (22,35 %)	0,16
						Preço Unitário Total	0,85

Obs.

1ª 3.3.5. Cumpre esclarecer que as distâncias médias de transportes (DMT), **a aplicação das parcelas de FIT e FIC adotadas no projeto**, assim como a taxa referente ao percentual do BDI **não são objetos de análise por parte desta SEPN/CGCIT**, devendo ser estudados e aplicados na CCU, caso pertinente.

1ª 3.3.6. Diante do exposto, os serviços de PN 01, PN 02 e PN 03, considerando as alterações indicadas para o PN 02, para o mês-base abril/2024 no Estado do Acre, **encontram-se em condições de aceitação**.

1ª 3.3.7. Outrossim, **apesar da estrutura composicional dos referidos serviços serem aprovados por este Serviço Especializado de Preços Novo (SEPN)**, ressalta-se que a avaliação da real necessidade do serviço/solução para o projeto em questão, **deve ser avaliada pela respectiva Superintendência Regional e/ou pela Diretoria Singular responsável pela aprovação do projeto**, bem como, caso estejam de acordo adequar a planilha orçamentária.

3.2. COMPOSIÇÃO-PN 04

Descrição: Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre.
Unidade: t.

1ª ANÁLISE TÉCNICA (SEI nº 19228256) - PÁG. 33

1ª 3.4.1. Trata-se de composição de custo unitário do serviço **"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre",** constante no "Anexo LOTE 04 - 20241014T124949Z-001 (SEI nº 19228256), pág. 33, conforme apresentada na Figura 4.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DNIT

GEO SISTEMAS
Engenharia & Planejamento

RODOVIA: BR-364/AC - LOTE 4
TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)(BR-364/AC)
SUBTRECHO: ENTR. AC-339 Sena Madureira – Rio Macapá
SEGMENTO: km 272,90 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40

BDI = 22,35%
FIT = 0,00%
Data = abr/24
Estado = Acre

Composições Analíticas com Preço Unitário
SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Acre — FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência — abr/24 — Produção da equipe 914,32000 t

PN 04 — SICRO — Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Insumo	E9018	SICRO	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW	1,00000	0,77	0,23	556,7173	163,2521	466,2203
Insumo	A9345	SICRO	Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m3	6,00000	0,77	0,23	15,6303	8,2044	83,5341
Insumo	E9584	SICRO	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW	2,00000	1,00	0,00	202,5194	93,6155	405,0388
							Custo horário total de equipamentos		954,7932

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			Custo horário total de mão de obra	-
			Custo horário total de execução	954,7932
			Custo unitário de execução	1,0443
			Custo do FIC 0,00000	-
			Custo do FIT 0,00000	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	0,0000
			Subtotal	1,0443

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	0,0000
					Custo unitário direto total	1,04
					Custo unitário direto total do BDI	0,23
					Custo unitário direto total com BDI	1,27

OBSERVAÇÕES:
1) Substituído Caminhão basculante por caçamba e inserida estrutura nova.
2) Duplicadas as quantidades de equipamentos e produção de equipe com intuito de manter o mesmo tempo de produção.

Figura 4 – Composição de Custo Unitário Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

1ª 3.4.2. Verifica-se que a composição foi estruturada baseando-se ao SICRO **"5914351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre"**, mês base abril/2024.

1ª 3.4.3. Avaliando-se os parâmetros aplicados para estruturação composicional, de modo a adequar a capacidade de 14m³ para 28m³ e o tempo de produção, conclui-se que a composição encaminhada para análise está apresentada de acordo com a metodologia do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e a remuneração do serviço está correta.

1ª 3.4.4. Destarte, entende-se que o serviço **"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 28 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre"** de valor R$1,27/t para o mês base abril/2024 no Estado do Acre, já considerando a parcela de BDI referencial de 22,35, encontra-se, nestes termos, **em condições de aceitação**.

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3.3. COMPOSIÇÃO- PN 05 AO PN 10

Descrição PN 05: Dissipador de energia - DB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Descrição PN 06: Dissipador de energia - DB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Descrição PN 07: Dissipador de energia - DB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Descrição PN 08: Dissipador de energia - DB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Descrição PN 09: Dissipador de energia - DB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Descrição PN 10: Dissipador de energia - DB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais.
Unidade: und.

1ª ANÁLISE TÉCNICA (SEI nº 19228256) - PÁG. 34

1ª 3.5.1. Trata-se de composições de custo unitário de serviços constante no "Anexo LOTE 04 -20241014T124949Z-001 (SEI nº 19228256), pág. 34 a 44.

1ª 3.5.2. Verifica-se que as composições foram estruturadas **apropriando-se de atividades auxiliares do SICRO.** Entretanto, os custos unitários apresentados são divergentes do mês base referencial (abril/2024). Além disso, não foram apresentados os relatórios analíticos destas composições auxiliares, impossibilitando a análise do custo unitário ora proposto.

1ª 3.5.3. Alinhada a essa exposição, ao preconizado na Instrução Normativa nº 44, de 16 de agosto de 2021, que dispõe, em seu art. 3º, § 1º, inciso I:

> *"1º Não se caracterizam como preços novos:*
> *I - serviços que constem do SICRO, mas que tenham o consumo de materiais alterado em função de condicionantes de projeto, tais como: traço de misturas betuminosas, misturas de solos, taxas de armadura, etc;" (grifos nossos)*

1ª 3.5.4. De modo a auxiliar, caso tenha sido apropriado o uso de cotação para definição de custo de insumos, devem ser apresentadas com suas respectivas atestações pela Superintendência Regional ou pela Diretoria Singular responsável pela aprovação do projeto ou obra. Tal ateste é exigido pela Instrução Normativa nº 44, de 16 de agosto de 2021, que dispõe, em seu art. 4º, inciso I, alínea 'g', as seguintes informações:

> *"Art. 4º A solicitação de análise de preços novos deverá ser acompanhada da seguinte documentação, expressamente apontada no pedido:*
> *I - volume próprio suplementar, contendo as seguintes informações:*
> *[...]*
> *g) pesquisas de mercado contendo pelo menos **3 (três) cotações** de cada insumo ou serviço de engenharia, **devidamente atestadas pela Superintendência Regional ou Diretoria Singular que responde pelo objeto, identificando-se a fonte das informações**;" (grifos nosso)*

1ª 3.5.5. Para tanto, a pesquisa de mercado deve ser realizada na região mais próxima da obra, e quando não dispor na região, pode-se apropriar de outras fontes, podendo,

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

justificadamente, ter o custo do transporte custeado no item T – Momento de transporte da estrutura composicional.

1ª 3.5.6. Ante o exposto, o item apresentado **não é considerado Preço Novo**, devendo ser retirado do Caderno de Preços Novos, onde a **verificação das quantidades definidas em projeto, são avaliados e validadas pela respectiva Superintendência Regional e/ou pela Diretoria Singular responsável pela aprovação dos Projetos Básico e Executivo.**

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4. CONCLUSÃO:

Concluída a verificação, informamos que **os novos serviços propostos, considerando as revisões indicadas, encontram-se em condições de aprovação**, não necessitando de os autos retornarem a este Serviço Especializado de Preços Novos para nova verificação.

É imprescindível também destacar que as composições de preços unitários analisadas no âmbito da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCIT) são definidas em função de premissas estabelecidas e validadas pelos entes responsáveis pela aprovação do projeto ou da revisão.

Caso durante a execução das obras identifique-se situações adversas que impliquem mudanças significativas nas premissas estabelecidas para a modelagem referencial dos serviços e que, por isso, venha a restringir o adequado desenvolvimento das atividades como planejado, descaracterizando de forma substancial o método executivo e, assim, porventura causando até mesmo um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotação de tais alterações no Diário de Obra e, caso necessário, encaminhe estas considerações para nova análise e eventual aprovação da nova composição de preço unitário.

Em 29/10/2024.

Análise Técnica,

_____

Engº. Roniquele Mirtis da Silva
CREA 29694/D-DF
Apoio Técnico – Contrato nº 647/2024 – DNIT
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV/IBRE

D4Sign 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

1ª Análise Técnica Final nº 32 FGV 2024 BR-364 AC pdf

Código do documento 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df

Assinaturas

Roniquele Mirtis da Silva
roniquele.silva@fgv.br
Assinou

Roniquele Mirtis da Silva

Eventos do documento

29 Oct 2024, 10:09:08
Documento 161fe096-026c-4907-8c6e-b6a9b56c16df **criado** por LUIZ FELIPE MASCARENHAS COUTINHO (c8fb904b-8a06-44a2-ab3c-caf74aafd873). Email:luiz.coutinho@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-10-29T10:09:08-03:00

29 Oct 2024, 10:09:44
Assinaturas **iniciadas** por LUIZ FELIPE MASCARENHAS COUTINHO (c8fb904b-8a06-44a2-ab3c-caf74aafd873). Email: luiz.coutinho@fgv.br. - DATE_ATOM: 2024-10-29T10:09:44-03:00

29 Oct 2024, 10:26:43
RONIQUELE MIRTIS DA SILVA **Assinou** (6b42419e-072b-46f7-bfd9-466dd43641dc) - Email: roniquele.silva@fgv.br - IP: 179.131.234.124 (179-131-234-124.user.vivozap.com.br porta: 31864) - Geolocalização: -15.8309619 -48.0137453 - Documento de identificação informado: 102.223.334-30 - DATE_ATOM: 2024-10-29T10:26:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):576c0de1e80e2de8a9d51747301601239 3dd29592c01044dcfd8ff3b04a44e22
(SHA512):b08532817925b2371142e2279e3ab88bd37c59e1baf3576ab582087dab732b4e02b4b42fc4345f7670bcac33d104d2f3e7d1e5131d86745c738a71d81072a5f5

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign